

LH NAUTICAL

Relatório Executivo

Análise de Rentabilidade, Previsão de Demanda
e Sistema de Recomendação

Autor Antonio Sergio Castro de Carvalho Junior

Data Março 2026

Repositório github.com/ASCCJR/Indicium_LH_Nautical

Dashboard lh-nautical-dashboard.streamlit.app

STACK

 databricks

Databricks



Delta Lake



PySpark



Unity Catalog

 Streamlit

Streamlit



scikit-learn

PROPHET

Prophet



BANCO CENTRAL
DO BRASIL

BCB/PTAX

1. Resumo Executivo

Contexto

A LH Nautical é uma empresa de varejo náutico com loja física em Florianópolis e e-commerce nacional. O cenário descrito no desafio: controle de estoque em planilhas manuais, banco de dados do e-commerce desconectado do sistema financeiro, e decisões tomadas sem dados consolidados.

O desafio foi estruturar uma jornada de dados completa a partir de quatro bases brutas. A integração com a API do Banco Central (PTAX/BCB) como quinta fonte foi a decisão analítica que revelou a crise real: o faturamento cresceu +2,5% em 2024, mas o câmbio subiu +8% no mesmo período — e a margem real, quando calculada com o custo de importação convertido pela taxa do dia de cada venda, é de **-5,3%**.

Escopo entregue

- EDA e diagnóstico das 4 bases de dados
- Pipeline Medallion (Bronze → Silver → Gold) em Databricks com Delta Lake
- Análise de vendas com margem real por câmbio histórico e break-even cambial por produto
- Análise de clientes com RFM, geolocalização e ranking de lucratividade real
- Previsão de demanda com 5 modelos comparados (MAPE 8,1% no melhor)
- Sistema de recomendação com 3 abordagens + variante ajustada por margem
- Dashboard interativo (Streamlit)

◇ **Stack nativo Databricks:** Delta Lake · PySpark · Unity Catalog · Serverless · databricks-connect — pipeline compatível com o stack Databricks nativo.

Achado central

Com a metodologia de custo real — preço de compra em USD convertido pelo câmbio PTAX do dia da venda — a operação acumula **R\$-139 milhões de prejuízo em 2 anos** sobre R\$2,61 bilhões de receita. Margem real de **-5,3%**. O faturamento cresceu +2,5%, mas o câmbio subiu +8%, e o custo em BRL cresceu +10,5%. A operação está vendendo abaixo do custo de importação.

	Receita	Custo	Resultado	Margem
2023	R\$1.289M	R\$1.306M	R\$-17M	-1,3%
2024	R\$1.322M	R\$1.443M	R\$-122M	-9,2%
Total	R\$2.610M	R\$2.749M	R\$-139M	-5,3%

Mensagem para decisão

Prioridade máxima: reajuste de preços antes de qualquer campanha de volume.

⚠ **Distinção crítica:** 23 produtos tiveram margem positiva ao longo do histórico (usando o câmbio variável do dia de cada venda). Porém, com o câmbio atual de R\$6,19, **nenhum dos 150 produtos é lucrativo** — todos estão abaixo do break-even. O reajuste médio necessário é de +24,5%.

Enquanto os preços não forem corrigidos, a campanha imediata deve priorizar os 23 produtos historicamente menos negativos usando o sistema de recomendação ajustado por margem.

2. Metodologia Aplicada

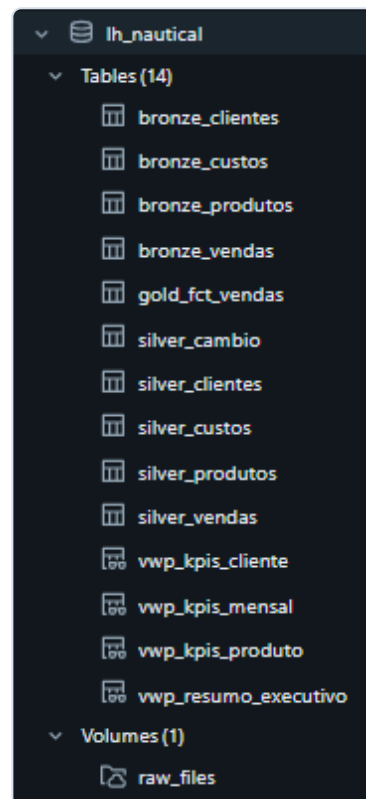
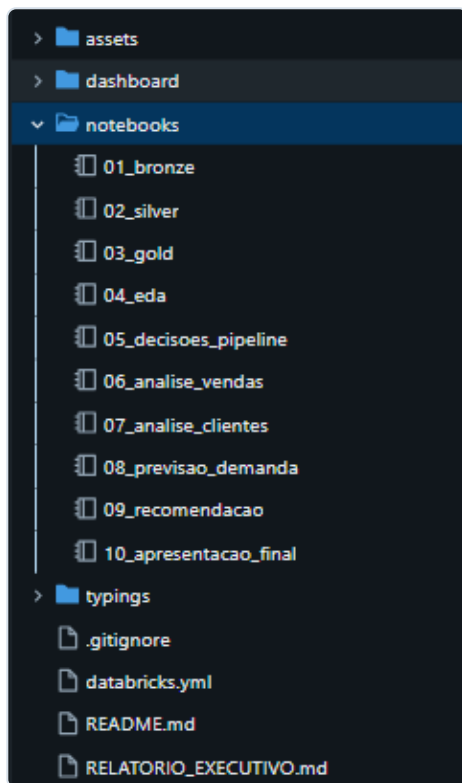
Pipeline de dados

1. **EDA:** mapeamento de 9.895 transações, 150 produtos, 49 clientes e 1.260 registros de custo histórico — identificados 4 problemas críticos: `sale_date` em 2 formatos (50/50), 39 variações de categoria, 7 produtos duplicados por `code` e 30/49 emails com `#` no lugar de `@`.
2. **Tratamento (Silver):** padronização de datas, correção de emails, extração de cidade/estado, normalização de categorias (39 variações → 3 canônicas), conversão de preços. Integração da quinta fonte: câmbio histórico BCB/PTAX via API (`olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1`).
3. **Camada Gold:** `gold_fct_vendas` (Delta Lake) — cada linha de venda enriquecida com custo USD vigente por as-of join, taxa PTAX do dia, custo em BRL, lucro e margem real. Reconciliação financeira validada (delta < R\$0,01).

Premissa crítica

Sem conversão cambial histórica por data da venda, o resultado parece artificialmente melhor. A taxa USD/BRL variou de R\$4,72 (mín.) a R\$6,20 (máx.) no período. Usar taxa fixa ou tardia distorceria a margem de forma significativa. Este trabalho usa exclusivamente a taxa PTAX do dia de cada transação.

Ambiente de execução



Workspace com os 10 notebooks do projeto

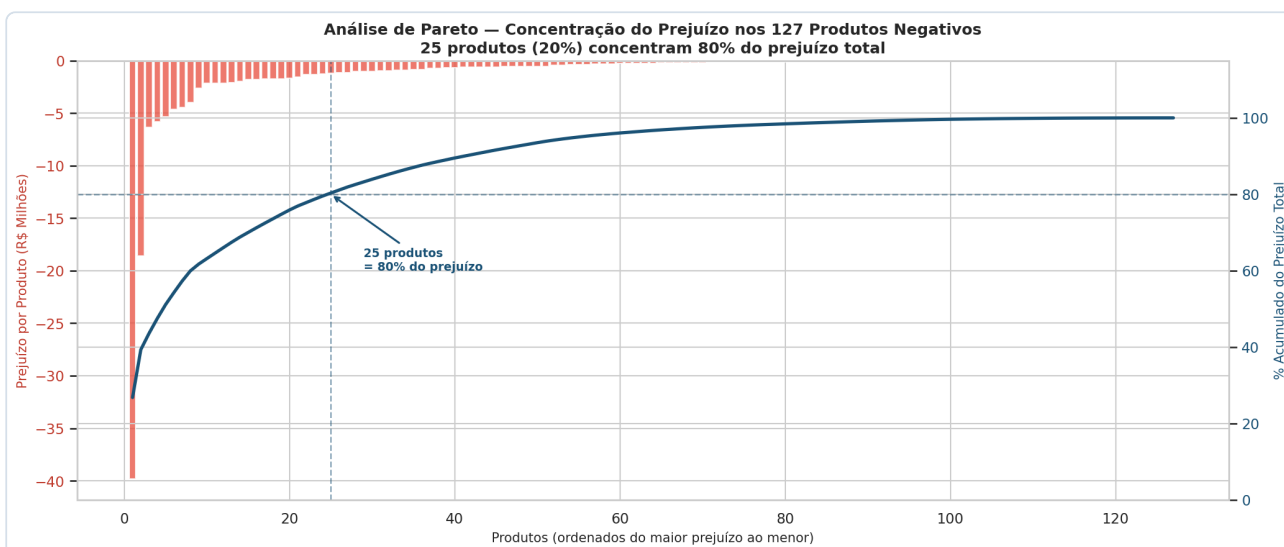
Unity Catalog: 14 tabelas Delta (Bronze/Silver/Gold + views) + 1 Volume

Qualidade e reprodutibilidade

- Checks finais em todas as etapas analíticas: **PASS em 100% das verificações** (notebooks 05 a 10).
- Sem dados vazados: splits temporais em previsão e recomendação (cutoff Out/2024).

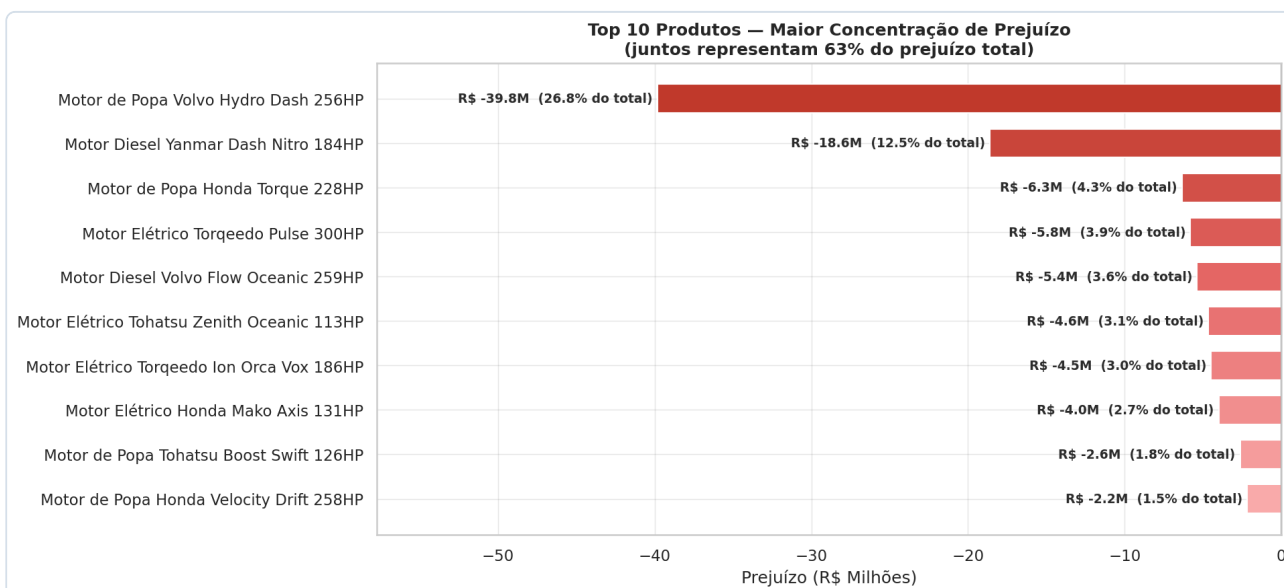
3. Evidências Visuais

3.1 Questão 4 — Distribuição e Ranking de Prejuízos por Produto



Onde encontrar: [notebooks/06_analise_vendas.ipynb](#) — célula do gráfico Pareto (curva acumulada de perdas)

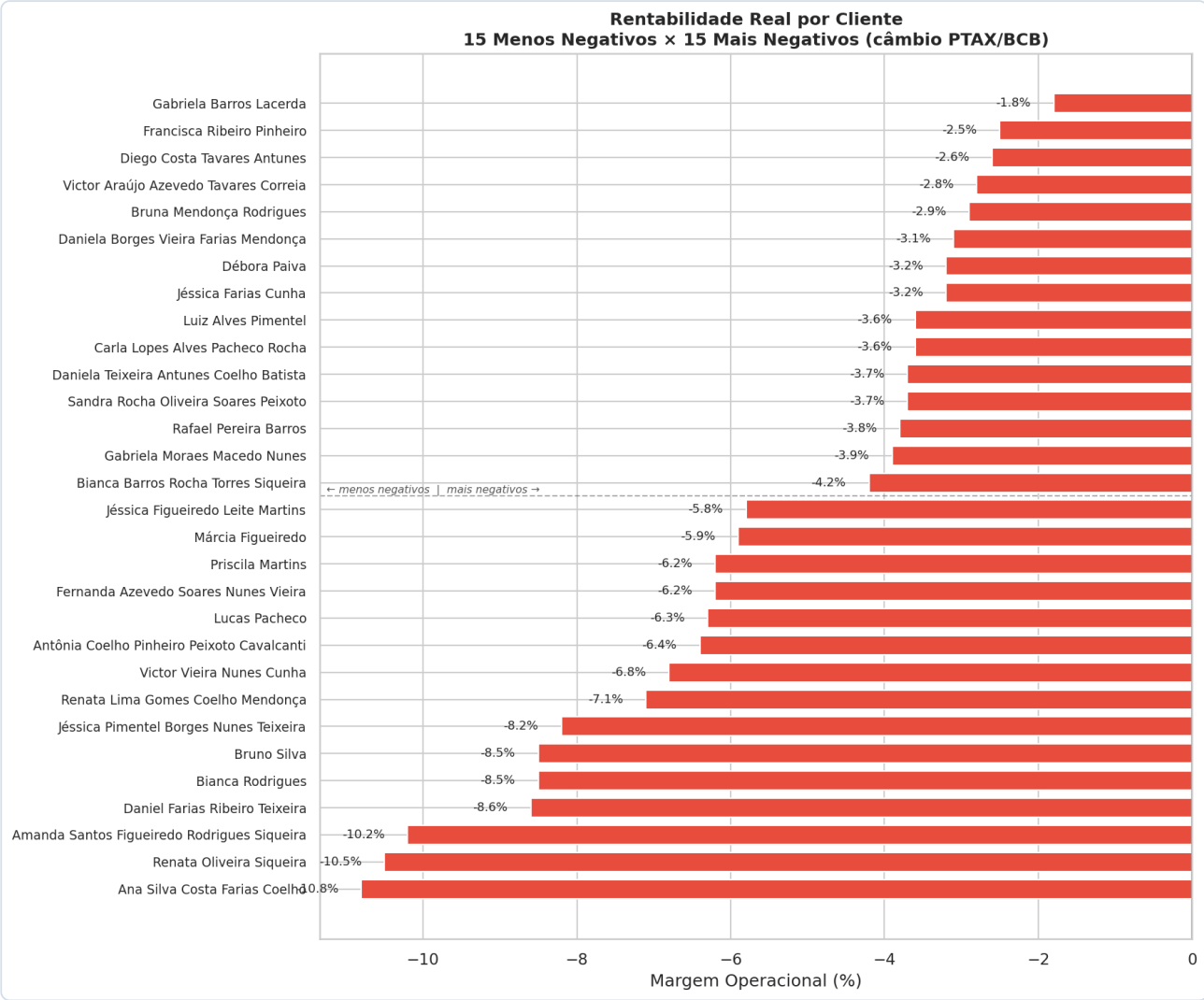
Insight: 25 produtos (20% dos 127 negativos) concentram 80% do prejuízo bruto de R\$149M. O **Motor de Popa Volvo Hydro Dash 256HP** lidera o ranking absoluto com R\$-39,8M (26,7% das perdas totais) — e também lidera em receita. Vender mais dele significa aumentar o prejuízo. A equipe comercial precisa deste gráfico na mesa antes de qualquer campanha de volume.



Onde encontrar: [notebooks/06_analise_vendas.ipynb](#) — célula "Top 10 Produtos — Maior Concentração de Prejuízo"

Insight: Os 10 piores produtos juntos concentram **63% do prejuízo total**. Além do Volvo Hydro Dash 256HP, os outros 9 do ranking somam mais R\$52M em perdas — todos da categoria **propulsão**, confirmando que é a linha mais exposta à variação cambial (produtos de maior valor unitário em USD).

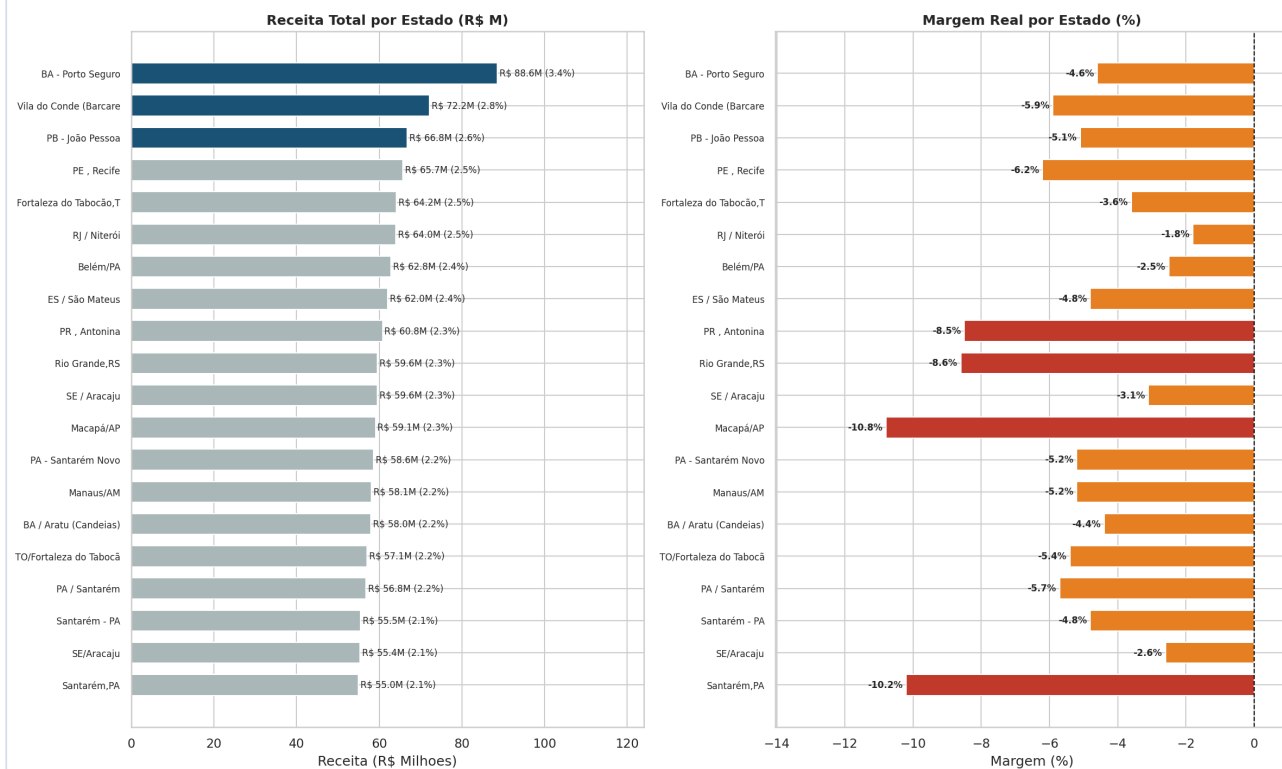
3.2 Questão 5 — Clientes com Maior Lucro Acumulado



Onde encontrar: `notebooks/07_analise_clientes.ipynb` — célula "Rentabilidade Real por Cliente — 15 Menos Negativos × 15 Mais Negativos (câmbio PTAX/BCB)"

Insight: Todos os 49 clientes operam com margem negativa — a crise é sistêmica, não específica de perfil de cliente. Márcia Figueiredo (PA) é a maior cliente em receita (R\$72,2M), mas tem margem individual de **-5,93%** e ocupa a posição 36/49 no ranking de lucratividade. O ranking de receita não reflete rentabilidade.

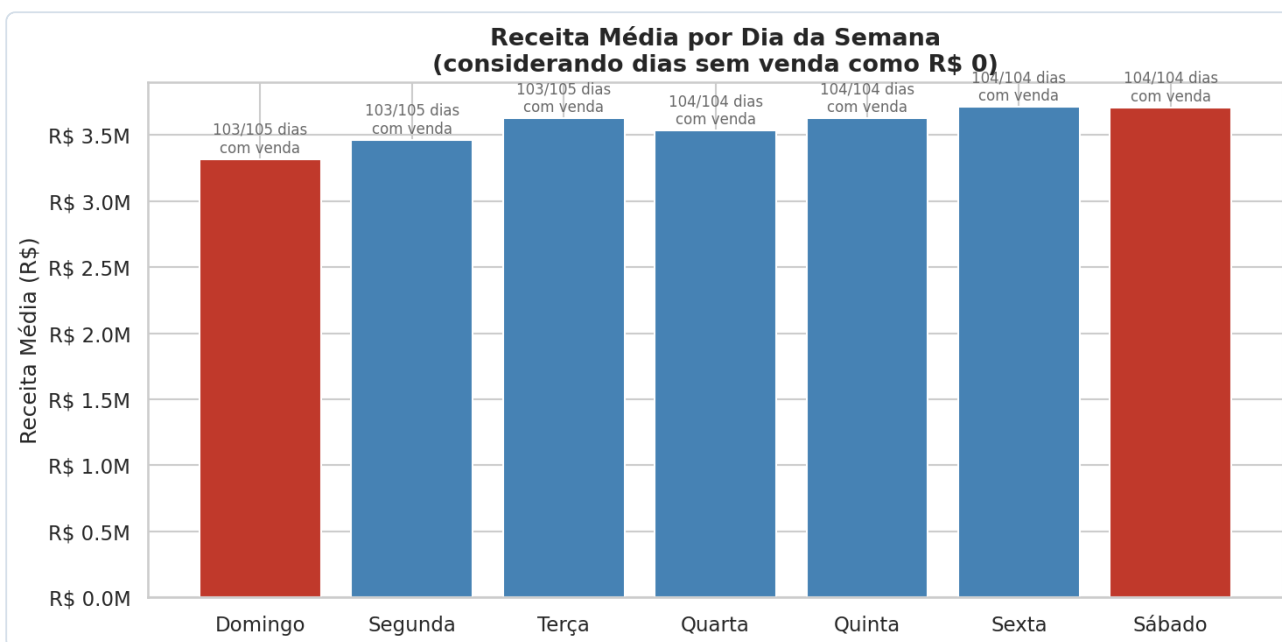
Distribuição Geográfica — Receita e Margem Real por Estado



Onde encontrar: `notebooks/07_analise_clientes.ipynb` — célula "Distribuição Geográfica — Receita e Margem Real por Estado"

Insight: PA, BA e TO concentram 35,4% da receita total (top 3 estados). O melhor estado em margem é **RJ com -1,8%** — ainda negativo, mas o menos crítico do portfólio. A crise é sistêmica: **todos os estados operam com margem negativa**. A recomendação de expansão em PA e BA é válida pelo volume, mas não pela rentabilidade — qualquer expansão geográfica deve vir acompanhada do reajuste de preços.

3.3 Questão 6 — Vendas Médias por Dia da Semana (com dias sem venda = R\$0)

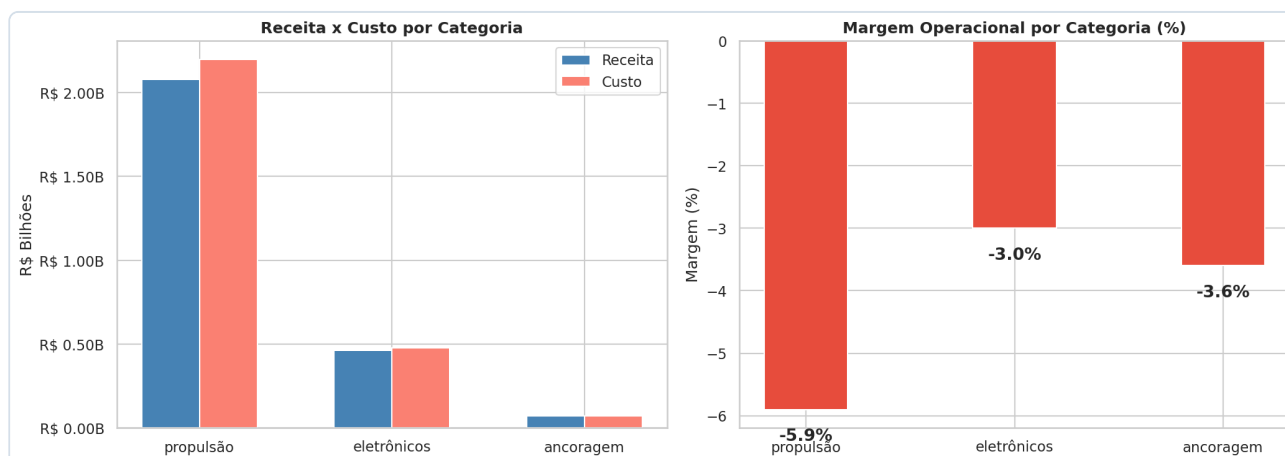


Onde encontrar: `notebooks/07_analise_clientes.ipynb` — Seção 5 (barras coloridas dias úteis vs fim de semana)

Insight: Sexta-feira é o melhor dia para vendas (R\$3,72M de média), seguida de Sábado praticamente empatado (R\$3,71M). Domingo registra o menor volume (R\$3,32M), mas vendas ocorrem em praticamente todos os dias do período — não há diferença expressiva entre dias úteis e fim de semana. A metodologia usa calendário completo de 731 dias com `LEFT JOIN`, garantindo que eventuais dias sem vendas sejam contabilizados como R\$0.

3.4 Análises Adicionais

3.4.1 Concentração por Categoria — Propulsão Domina

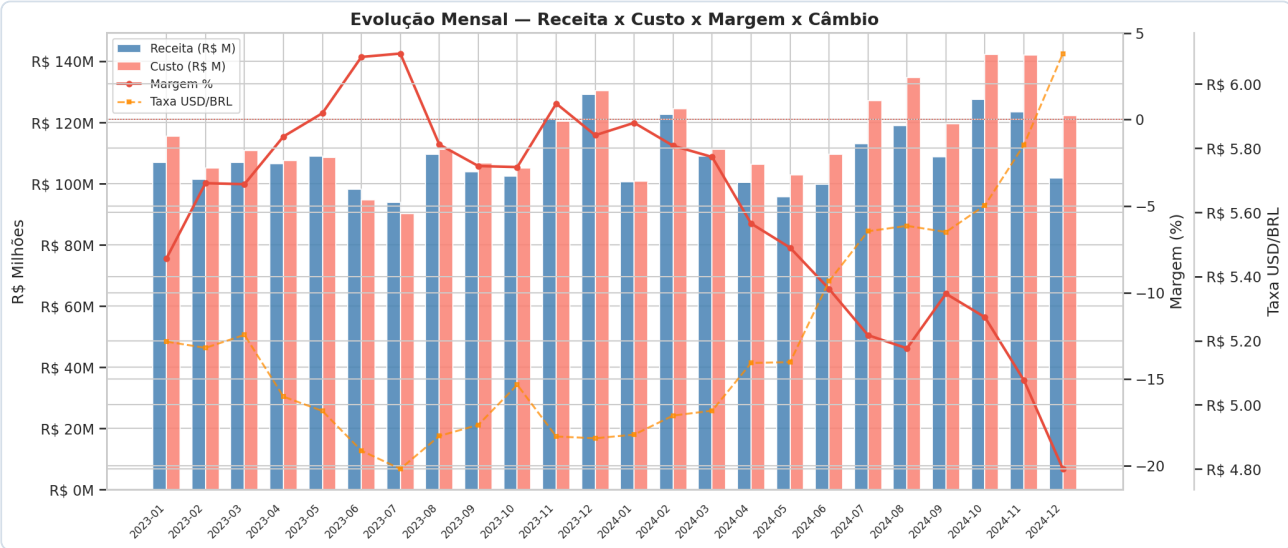


Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — célula "Receita x Custo por Categoria" (dois painéis lado a lado)

Insight: Propulsão responde por **79,5% da receita total** — a empresa é, na prática, uma distribuidora de motores. O problema: é exatamente a categoria com maior destruição de

margem em termos absolutos. As demais categorias têm volumes menores mas o padrão é o mesmo: todas negativas. Não há diversificação que compense — o problema é estrutural (câmbio vs preço de tabela).

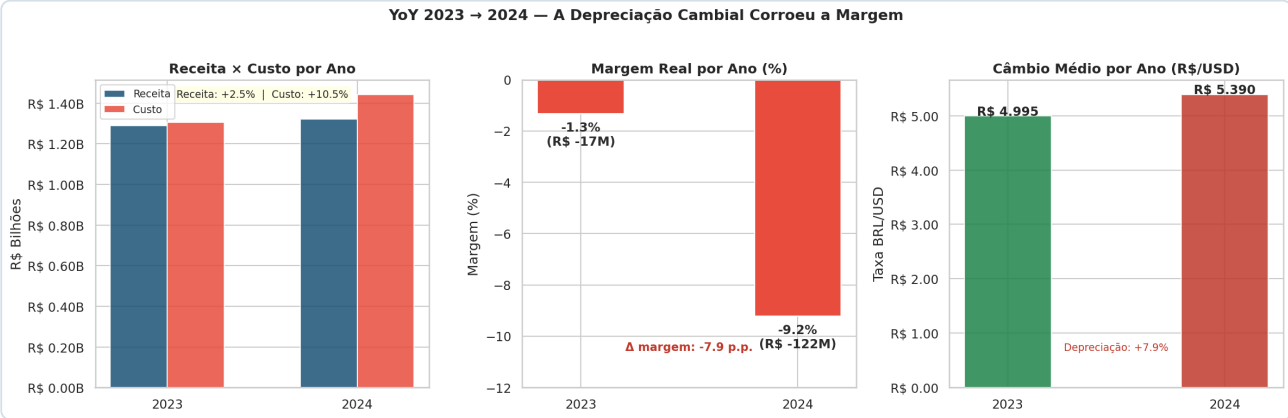
3.4.2 Evolução Mensal — Como o Câmbio Destruiu a Margem Mês a Mês



Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — Seção 4, gráfico "Evolução Mensal — Receita x Custo x Margem x Câmbio"

Barras azul/salmão mostram receita e custo mensais; linha vermelha a margem%; linha laranja o câmbio no eixo direito. Os 4 meses azuis (Mai–Jul/2023 e Nov/2023) são os únicos com margem positiva — todos com câmbio abaixo de R\$4,90. A partir de Abr/2024, com o câmbio acima de R\$5,13, a margem nunca mais se recuperou.

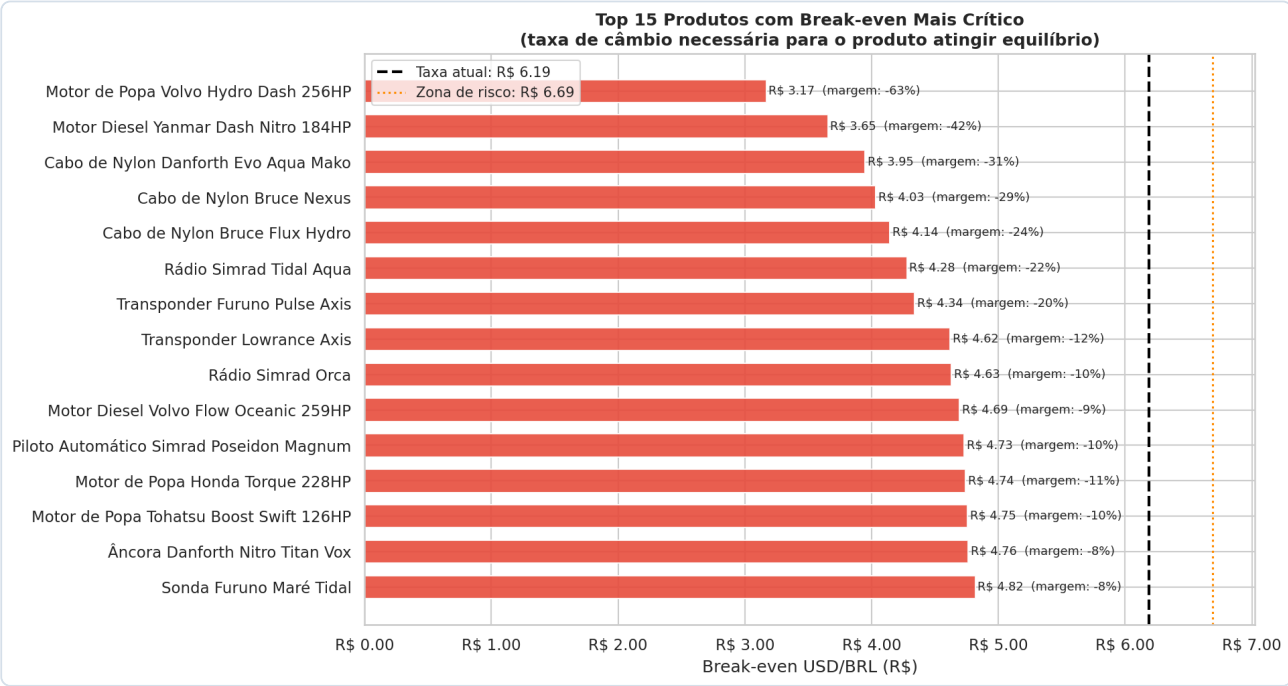
3.4.3 O Câmbio é o Culpado — Visão YoY



Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — Seção 8, gráfico "YoY 2023 → 2024 — A Depreciação Cambial Corroeu a Margem" (3 painéis: Receita x Custo por Ano | Margem Real por Ano | Câmbio Médio por Ano)

Insight: A receita cresceu de 2023 para 2024, mas o resultado piorou drasticamente. O câmbio subiu de R\$5,00 (média 2023) para R\$5,39 (média 2024) — +8%. O custo em BRL cresceu +10,5% enquanto a receita cresceu só +2,5%. Margem 2023: -1,3%. Margem 2024: -9,2%.

3.4.4 Break-Even Cambial — A que Taxa Cada Produto Vira Prejuízo?



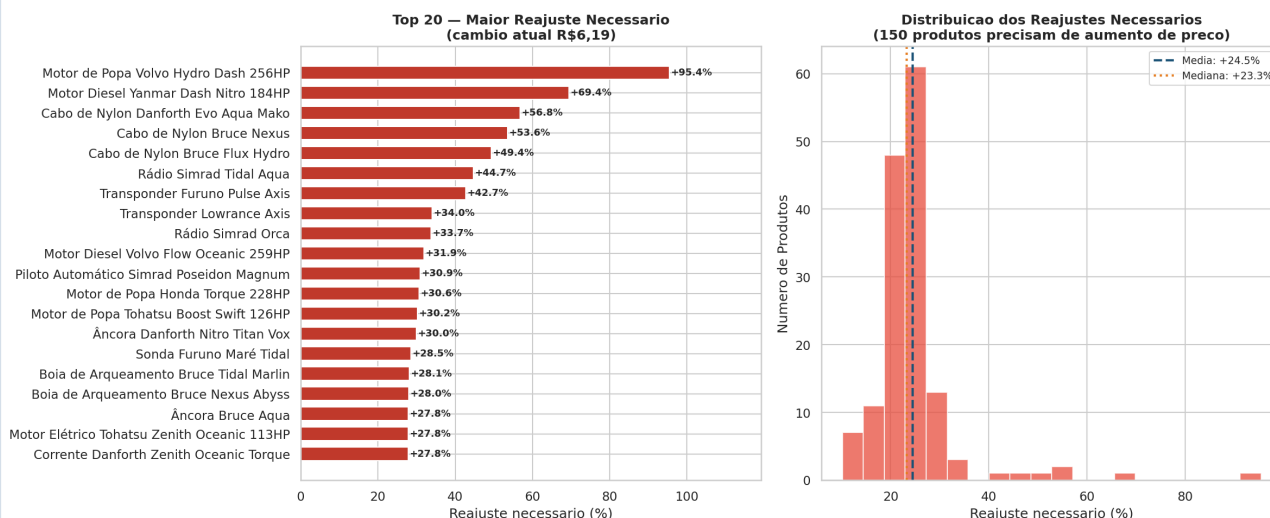
Onde encontrar: `notebooks/06_analise_vendas.ipynb` — Seção 6, gráfico "Top 15 Produtos com Break-even Mais Crítico"

Insight: O break-even de todos os 150 produtos está abaixo do câmbio atual de R\$6,19. A linha vertical mostra onde a taxa atual corta — nenhum produto sobrevive.

Cenário cambial	Taxa	Produtos positivos	Margem	Resultado
Atual	R\$6,19	0/150	-25,4%	R\$-663M
Otimista	R\$5,50	5/150	-11,4%	R\$-298M
Base	R\$5,00	85/150	-1,3%	R\$-34M
Meta (mín. histórico)	R\$4,72	139/150	+4,4%	R\$+114M

3.4.5 Reajuste de Preço Necessário por Produto

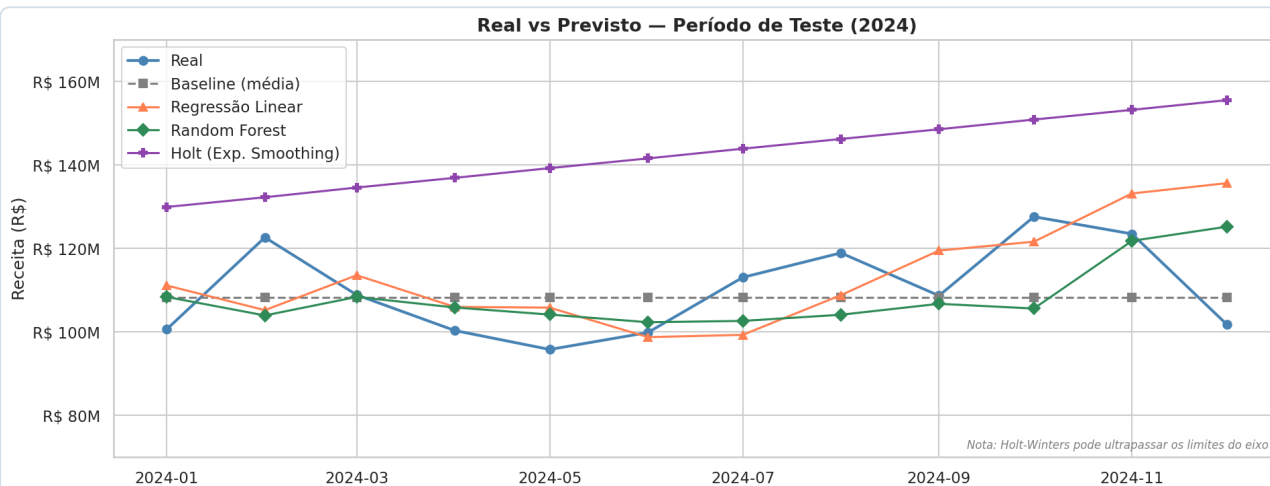
Reajuste de Preço Necessário para Margem Zero (Cambio R\$6,19)



Onde encontrar: [notebooks/06_analise_vendas.ipynb](#) — Seção 11 "Reajuste de Preço Necessário por Produto"

Insight: Com câmbio a R\$6,19, 150/150 produtos precisam de reajuste. Médio: +24,5% | Mediana: +23,3% | Máximo: +95,4% (Motor de Popa Volvo Hydro Dash 256HP). Este gráfico é a tabela de ação direta para a equipe comercial — mostra exatamente quanto cada produto precisa subir para atingir margem zero.

3.4.6 Comparativo de Modelos de Previsão + Forecast Jan-Jun/2025



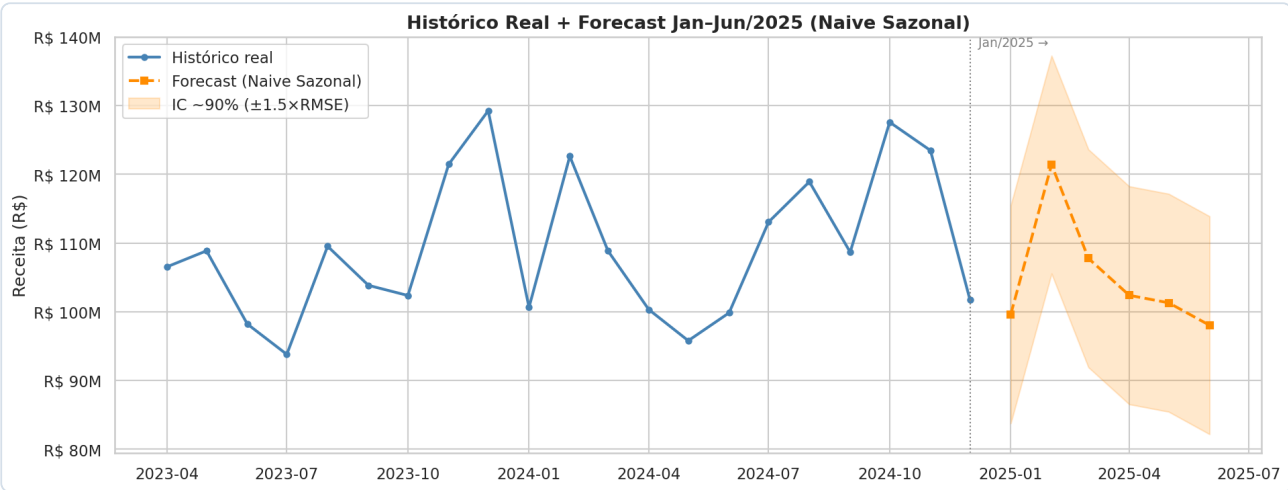
Onde encontrar: [notebooks/08_previsao_demanda.ipynb](#) — Seção 8, gráfico "Real vs Previsto — Período de Teste (2024)"

Modelo	MAPE	Observação
Baseline (média)	8,1%	☒ Vencedor — forecast via Naive Sazonal (média × fator mensal)
Regressão Linear	10,2%	2º lugar
Random Forest	8,8%	Overfitting (n=9 amostras)
Holt Exp. Smoothing	30,5%	Tendência negativa degradou
Prophet (Meta)	304,2%	Requer ≥2 ciclos anuais

Forecast Naive Sazonal — Jan a Jun/2025:

Mês	Previsão	IC Inferior	IC Superior
Jan/2025	R\$ 99,6M	R\$ 83,8M	R\$ 115,5M
Fev/2025	R\$ 121,4M	R\$ 105,5M	R\$ 137,3M
Mar/2025	R\$ 107,8M	R\$ 91,9M	R\$ 123,6M
Abr/2025	R\$ 102,4M	R\$ 86,5M	R\$ 118,2M
Mai/2025	R\$ 101,3M	R\$ 85,4M	R\$ 117,2M
Jun/2025	R\$ 98,0M	R\$ 82,2M	R\$ 113,9M

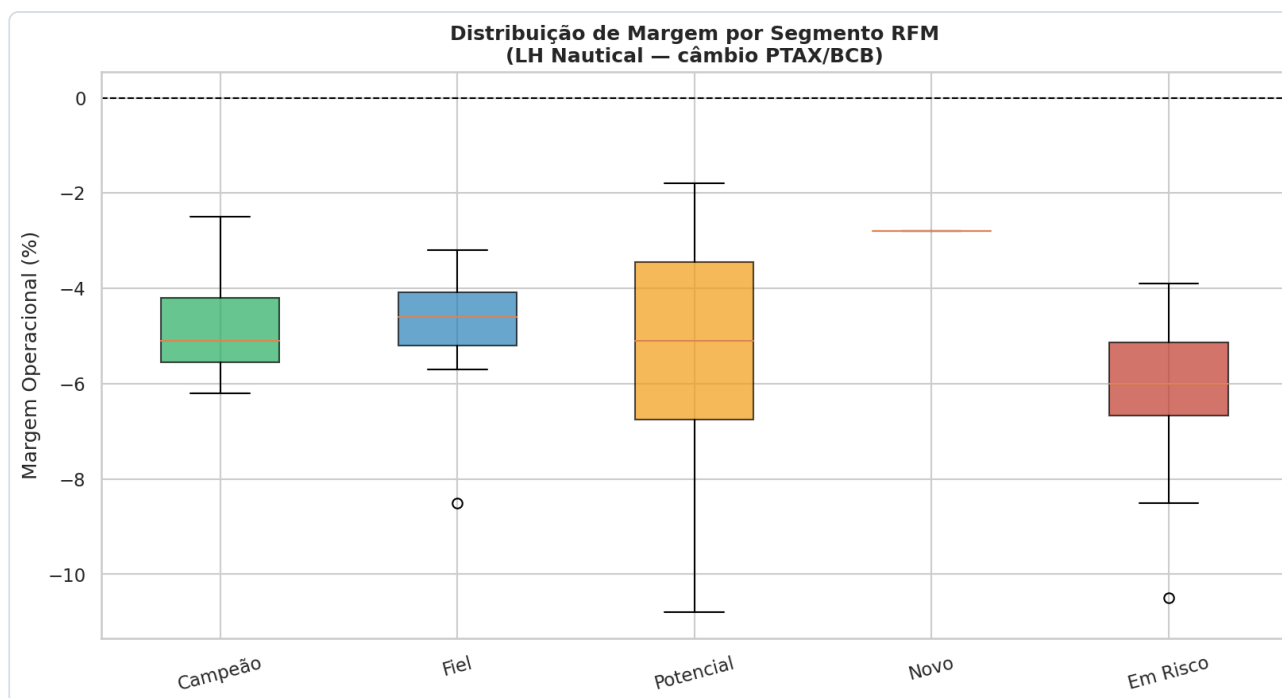
Amplitude IC (~90%): ±R\$15,9M. Fevereiro é o pico do semestre. ⚠ Com margem atual de -5,3%, cada mês previsto implica prejuízo proporcional. O forecast é útil para estoque e equipe — não como meta financeira sem reajuste de preços.



Onde encontrar: `notebooks/08_previsao_demanda.ipynb` — Seção 9, célula de visualização do forecast

Histórico real 2023–2024 (azul) + projeção Naive Sazonal Jan–Jun/2025 (laranja pontilhado) + banda de confiança sombreada (±R\$15,9M, ~90%). A linha vertical separa o histórico observado da projeção. Fevereiro/2025 é o pico projetado (R\$121,4M), reflexo da sazonalidade histórica de Fev/2023 e Fev/2024.

3.4.7 Segmentação RFM × Margem Real



Onde encontrar: [notebooks/07_analise_clientes.ipynb](#) — Seção 7, gráfico "Distribuição de Margem por Segmento RFM" (box plot por segmento)

Segmento RFM	Clientes	Margem Média	Prioridade
Campeão	7	-4,8%	Retenção — menor prejuízo por venda
Fiel	12	-4,8%	—
Potencial	19	-5,4%	Maior grupo
Novo	1	-2,8%	—
Em Risco	10	-6,3%	🌀 Urgente — risco de churn + pior margem

Insight: Os 10 clientes "Em Risco" têm a pior margem do portfólio (-6,3%) e frequência declinante. São o dobro de problema: cada venda para eles gera prejuízo maior que a média, e podem parar de comprar. Campanha de retenção com negociação de preço (especialmente após reajuste) é prioritária.

4. Recomendações para a Campanha da Próxima Semana

Prioridade	Ação	Dado que embasa
● Urgente	Reajustar preços dos 127 produtos negativos (início pelos de maior prejuízo absoluto)	127/150 produtos com margem negativa. Reajuste médio necessário: +24,5%
● Urgente	Priorizar os 23 produtos historicamente menos negativos nas campanhas ativas	Menor impacto financeiro por venda enquanto os preços não são corrigidos
● Alta	Usar <code>recomendar_content_margem()</code> para direcionar cross-sell	Minimiza prejuízo incremental; 100% de cobertura (49/49 clientes)
● Alta	Campanha de retenção para os 10 clientes Em Risco (RFM, margem -6,3%)	Risco duplo: churn iminente + pior margem do portfólio
● Média	Reforçar estoque de motores para Fevereiro/2025	Pico previsto: R\$121,4M — maior mês do semestre
● Baixa	Expansão geográfica focada em PA e BA	Top 2 estados por receita; mercado já validado com alta recorrência

5. Limites e Próximos Passos

Limites

- Recorte histórico fechado: Jan/2023–Dez/2024. Com apenas 24 meses, modelos de previsão têm menor precisão para sazonalidade dupla ou tendências de longo prazo.
- Alta sensibilidade da margem ao câmbio: variação de R\$0,50 no câmbio muda o resultado em ~R\$132M anuais.
- Dependência de qualidade das fontes de origem: 4 bases brutas sem chave de integração explícita — o pipeline atual assume estabilidade dos formatos.
- Sistema de recomendação limitado pelo alto nível de completude do catálogo (densidade 73,6%): Precision@5 do melhor método CF (0,143) é inferior ao Random Baseline (0,167) — o valor real do sistema está no perfil de margem dos produtos recomendados, não no acerto preditivo.

Próximos Passos

Prazo	Ação
Imediato	Reajuste de preços baseado na tabela de break-even cambial por produto
Imediato	Ativar <code>recomendar_content_margem()</code> em campanhas — prioriza os 23 produtos historicamente menos negativos
30 dias	Conectar sistema transacional ao financeiro para margem em tempo real por venda
30 dias	Alerta automático quando taxa BCB superar break-even de cada produto
90 dias	Orquestrar pipelines com Databricks Workflows — atualização automática diária
6 meses	Com mais 1 ano de dados, os modelos de previsão ganharão precisão significativa
1 ano	Com 3+ anos de histórico, SARIMA ou Prophet com sazonalidade completa se tornam viáveis

6. Reprodutibilidade

1. `git clone https://github.com/ASCCJR/Indicium_LH_Nautical.git`
2. Importar notebooks/ para o Databricks Workspace
3. Executar notebooks 01 a 10 em sequência no Databricks
4. Confirmar "RUN_ALL CHECKS: PASS" ao final de cada etapa analítica
5. Opcional (local): `streamlit run dashboard/streamlit_app.py`

Ambiente: Databricks Runtime | PySpark | Delta Lake | pandas | scikit-learn | statsmodels | Prophet | Streamlit | Plotly

7. Repositório

https://github.com/ASCCJR/Indicium_LH_Nautical

8. Dashboard

<https://lh-nautical-dashboard.streamlit.app> — execução local: `streamlit run dashboard/streamlit_app.py`

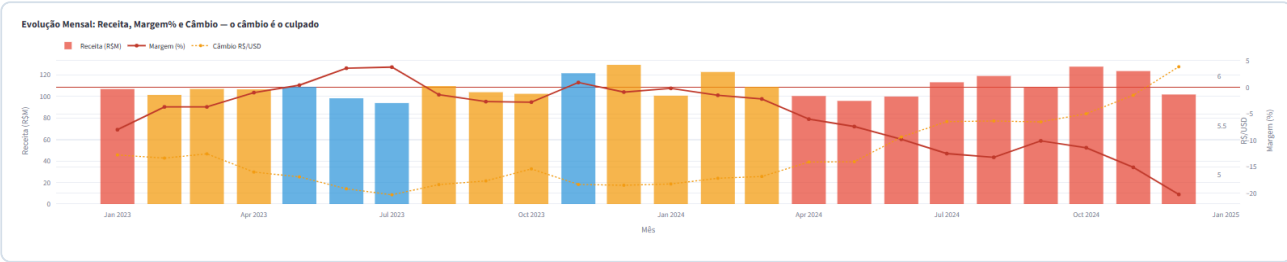
Anexo A — Screenshots do Dashboard

A.1 Visão Geral e KPIs

Cobertura cambial: 9,895 transações com taxa FTAX/BCB.					
Receita Total	Custo Total	Lucro Total	Margem	Clientes Ativos	Produtos Vendidos
R\$ 2.610.279.511	R\$ 2.749.121.507	R\$ -138.841.996	-5.3%	49	150
			⬆️ ⚠️ Negativa		

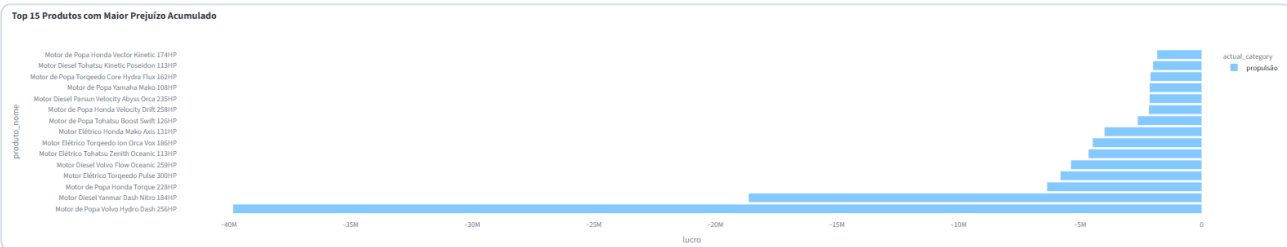
6 KPIs reativos aos filtros de ano/estado/categoria. Margem exibe alerta ⚠️ quando negativa — visível para qualquer combinação de filtros.

A.2 Aba Resumo — Evolução com Câmbio



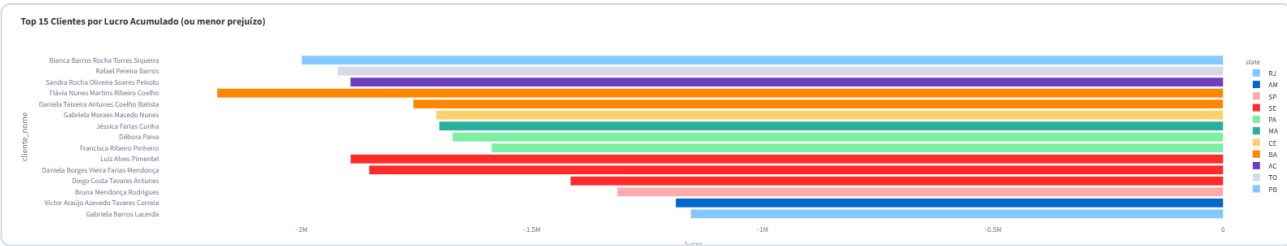
Barras coloridas por status de margem (azul = positiva, laranja = risco, vermelho = <-5%), linha de Margem% e câmbio no eixo direito. Os 4 meses azuis (Mai–Jul/2023 e Nov/2023) são os únicos com margem positiva — todos com câmbio abaixo de R\$4,90. A partir de 2024, zero meses no azul: a depreciação do BRL destruiu completamente a margem, chegando a -20,2% em Dez/2024.

A.3 Aba Produtos



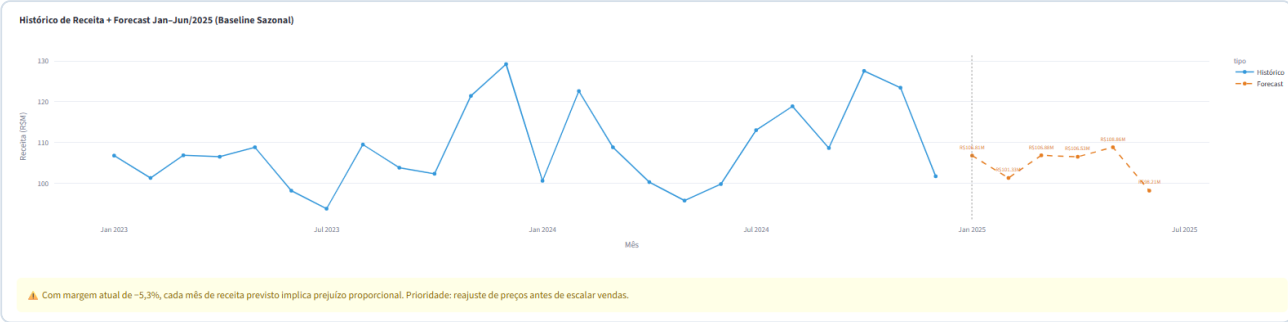
Ranking interativo dos 15 produtos com maior prejuízo acumulado. Filtrável por categoria — confirma a dominância de Propulsão no prejuízo total.

A.4 Aba Clientes



Nenhum cliente com lucro positivo — a crise é sistêmica. Ranking do menos negativo ao mais negativo, com cor por estado.

A.5 Aba Previsão



Histórico real (azul) + forecast Naive Sazonal (laranja pontilhado). Alerta de margem negativa integrado.

A.6 Aba Recomendação

Recomendações por cliente — produtos não comprados com melhor margem na categoria favorita

Selecione o cliente

Márcia Figueiredo

Márcia Figueiredo — Receita acumulada: R\$ 72.187.370 | Margem: -5.9% | Categoria favorita: propulsão

	Produto	Categoria	Margem (%)	Status
0	Motor Diesel Tohatsu Zenith 60HP	propulsão		5.5 positiva
1	Motor de Popa Tohatsu ION Core Nautic 53HP	propulsão		2.6 positiva
2	Motor Diesel Honda Leviathan 133HP	propulsão		1.6 positiva
3	Motor Elétrico Yamaha Nautic Kraken 133HP	propulsão		0.8 positiva
4	Motor Elétrico Yamaha Orca Storm Zenith 11HP	propulsão		-0.5 risco

Lógica: produtos da categoria favorita do cliente que ele ainda não comprou, ordenados por maior margem — prioriza produtos com margem positiva antes do reajuste geral de preços.

Exemplo com Márcia Figueiredo (maior cliente em receita, categoria favorita: Propulsão). Top 5 produtos recomendados priorizando margem positiva — 4 dos 5 com margem positiva (o 5º em zona de risco, -0,5%), demonstrando que o sistema direciona cross-sell para os produtos menos prejudiciais enquanto os preços não são reajustados.